

01 Documentacion de pruebas SaborExpress

SABOREXPRESS — PROYECTO DE SOFTWARE

Yerson Stiven Cuellar Rubiano

Ficha de formación: 3145555

Expediente técnico y académico — APA 7

14 de octubre de 2026

Fuente documental: repositorios SaborExpressBack, SaborExpressWeb y SaborExpressMovil.

Las pruebas no ejecutadas se identifican como pendientes.

Plan de pruebas, evidencias y aceptación

Proyecto: SaborExpress | **Autor / integrante:** Yerson Stiven Cuellar Rubiano | **Ficha:** 3145555 | **Fecha:** 14 de octubre de 2026 | **Versión documental:** 4.0

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Principio de evidencia

Estado general: NO EJECUTADO en esta elaboración. Este documento diseña pruebas reproducibles; no hay actas, capturas de ejecución ni registros de CI entregados que permitan certificarlas como aprobadas. Se inspeccionaron rutas y código fuente, no se desplegó la aplicación ni se realizaron cobros.

2. Estrategia por niveles

Pruebas unitarias de servicios y validadores; integración con EF Core sobre base efímera; contrato API desde Swagger y Postman; E2E por rol; seguridad negativa de roles/recursos; sandbox de Wompi; carga de HTTP/SignalR; accesibilidad/usabilidad; restauración/recuperación; despliegue y smoke. Cada prueba debe registrar commit, ambiente, conjunto de datos sintéticos, ejecutor, fecha y resultado observado.

3. Casos críticos propuestos

ID	Grupo	Datos/estímulo	Resultado esperado	Ejecución
CP-01	Auth válido	Credenciales de prueba válidas	Login exitoso, JWT válido	Pendiente
CP-02	Auth inválido	Contraseña errónea	Respuesta controlada sin token	Pendiente
CP-03	Token expirado	JWT fuera de vigencia	401	Pendiente
CP-04	Token manipulado	Firma inválida	401	Pendiente
CP-05	Acceso intersede	Admin de sede A consulta B	403 o filtrado seguro	Pendiente
CP-06	Producto público	GET catálogo sede	Solo productos de sede y globales	Pendiente
CP-07	Crear producto sin rol	Cliente invoca POST	403	Pendiente
CP-08	Crear pedido	Detalle consistente	201 + total calculado	Pendiente
CP-09	Pedido negativo	Cantidad <=0	Rechazado sin persistencia	Pendiente
CP-10	Pedido domicilio	Sin dirección	Regla de validación consistente	Pendiente

ID	Grupo	Datos/estímulo	Resultado esperado	Ejecución
CP-11	Cancelación propia	Cliente propietario, estado admisible	Cancelación controlada	Pendiente
CP-12	Cancelación ajena	Cliente distinto	403/404 seguro	Pendiente
CP-13	Estado inválido	Transición de pedido prohibida	Conflicto controlado	Pendiente
CP-14	Pago válido	Sandbox Wompi firma válida	Un pago reconciliado	Pendiente
CP-15	Webhook adulterado	Checksum incorrecto	No se aplica pago	Pendiente
CP-16	Webhook repetido	Mismo evento dos veces	Idempotencia	Pendiente
CP-17	Pago rechazado	Sandbox REJECTED	No cambiar a pagado	Pendiente
CP-18	QR cajero	Generar link desde turno válido	Referencia y valor correctos	Pendiente
CP-19	Cierre de caja	Pagos del cajero actual	No mezcla de empleados	Pendiente
CP-20	Entrega ajena	Repartidor A pide B	Acceso rechazado	Pendiente
CP-21	Calificación	Cliente propietario de entrega	Guardar solo 1..5	Pendiente
CP-22	SignalR	Cliente autorizado suscrito	Evento recibido/reconexión	Pendiente
CP-23	DB falla	Interrumpir motor	Sin corrupción ni secretos en error	Pendiente
CP-24	Migración	BD efímera desde cero	Schema coherente	Pendiente
CP-25	Rollback	Restaurar backup de prueba	Integridad post-restauración	Pendiente
CP-26	Carga HTTP	Carga y duración declaradas	p50/p95 medidos	Pendiente
CP-27	Usabilidad	Tareas por roles voluntarios	Tiempos, errores, SUS si aplica	Pendiente

4. Ambiente y datos sintéticos

Preparar usuarios por cada rol y dos sedes ficticias, productos y pedidos conocidos, cuentas de sandbox, copia limpia de BD de test y timezone consistente. Guardar definición de pruebas sin claves ni información de clientes reales. Controlar estado inicial/final de cada caso para evitar contaminación entre pruebas.

5. Matriz de cobertura y formato de resultado

Criterio: 100% de requisitos de prioridad crítica con al menos un caso positivo y uno negativo; cobertura restante acordada por QA. Esta es una **meta**, no porcentaje actual. Plantilla de registro: ID / SHA / versión / ambiente / datos / pasos / esperado / observado / evidencia / estado / responsable.

6. Requisitos para declarar aceptación

No hay incidentes críticos abiertos, pagos conciliados de forma idempotente, segregación por sede verificada, backup/restore demostrado, documentación e instrucción de usuarios aprobadas y métricas no funcionales medidas contra umbrales acordados. No usar el presente documento para afirmar aprobación del instructor o QA.

8. Fichas de ejecución por caso de prueba

Los pasos detallados convierten el catálogo sintético en una guía reproducible. Cada caso debe ejecutarse en sandbox, registrar comparación esperado-observado y crear un defecto si no cumple.

CP-01. Auth válido

Objetivo y escenario: Credenciales de prueba válidas. **Resultado esperado:** Login exitoso, JWT válido.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Credenciales de prueba válidas por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Login exitoso, JWT válido y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-02. Auth inválido

Objetivo y escenario: Contraseña errónea. **Resultado esperado:** Respuesta controlada sin token.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Contraseña errónea por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Respuesta controlada sin token y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-03. Token expirado

Objetivo y escenario: JWT fuera de vigencia. **Resultado esperado:** 401.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo JWT fuera de vigencia por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 401 y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-04. Token manipulado

Objetivo y escenario: Firma inválida. **Resultado esperado:** 401.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Firma inválida por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 401 y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-05. Acceso intersede

Objetivo y escenario: Admin de sede A consulta B. **Resultado esperado:** 403 o filtrado seguro.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Admin de sede A consulta B por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 403 o filtrado seguro y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-06. Producto público

Objetivo y escenario: GET catálogo sede. **Resultado esperado:** Solo productos de sede y globales.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo GET catálogo sede por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Solo productos de sede y globales y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-07. Crear producto sin rol

Objetivo y escenario: Cliente invoca POST. **Resultado esperado:** 403.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cliente invoca POST por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 403 y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-08. Crear pedido

Objetivo y escenario: Detalle consistente. **Resultado esperado:** 201 + total calculado.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Detalle consistente por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 201 + total calculado y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-09. Pedido negativo

Objetivo y escenario: Cantidad <=0. **Resultado esperado:** Rechazado sin persistencia.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cantidad <=0 por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Rechazado sin persistencia y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-10. Pedido domicilio

Objetivo y escenario: Sin dirección. **Resultado esperado:** Regla de validación consistente.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Sin dirección por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Regla de validación consistente y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-11. Cancelación propia

Objetivo y escenario: Cliente propietario, estado admisible. **Resultado esperado:** Cancelación controlada.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cliente propietario, estado admisible por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Cancelación controlada y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-12. Cancelación ajena

Objetivo y escenario: Cliente distinto. **Resultado esperado:** 403/404 seguro.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cliente distinto por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar 403/404 seguro y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-13. Estado inválido

Objetivo y escenario: Transición de pedido prohibida. **Resultado esperado:** Conflicto controlado.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Transición de pedido prohibida por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Conflicto controlado y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-14. Pago válido

Objetivo y escenario: Sandbox Wompi firma válida. **Resultado esperado:** Un pago reconciliado.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Sandbox Wompi firma válida por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Un pago reconciliado y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-15. Webhook adulterado

Objetivo y escenario: Checksum incorrecto. **Resultado esperado:** No se aplica pago.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Checksum incorrecto por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar No se aplica pago y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-16. Webhook repetido

Objetivo y escenario: Mismo evento dos veces. **Resultado esperado:** Idempotencia.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Mismo evento dos veces por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Idempotencia y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-17. Pago rechazado

Objetivo y escenario: Sandbox REJECTED. **Resultado esperado:** No cambiar a pagado.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Sandbox REJECTED por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar No cambiar a pagado y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-18. QR cajero

Objetivo y escenario: Generar link desde turno válido. **Resultado esperado:** Referencia y valor correctos.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Generar link desde turno válido por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Referencia y valor correctos y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-19. Cierre de caja

Objetivo y escenario: Pagos del cajero actual. **Resultado esperado:** No mezcla de empleados.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Pagos del cajero actual por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar No mezcla de empleados y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-20. Entrega ajena

Objetivo y escenario: Repartidor A pide B. **Resultado esperado:** Acceso rechazado.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Repartidor A pide B por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Acceso rechazado y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-21. Calificación

Objetivo y escenario: Cliente propietario de entrega. **Resultado esperado:** Guardar solo 1..5.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cliente propietario de entrega por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Guardar solo 1..5 y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-22. SignalR

Objetivo y escenario: Cliente autorizado suscrito. **Resultado esperado:** Evento recibido/reconexión.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Cliente autorizado suscrito por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Evento recibido/reconexión y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-23. DB falla

Objetivo y escenario: Interrumpir motor. **Resultado esperado:** Sin corrupción ni secretos en error.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Interrumpir motor por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Sin corrupción ni secretos en error y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-24. Migración

Objetivo y escenario: BD efímera desde cero. **Resultado esperado:** Schema coherente.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo BD efímera desde cero por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Schema coherente y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-25. Rollback

Objetivo y escenario: Restaurar backup de prueba. **Resultado esperado:** Integridad post-restauración.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Restaurar backup de prueba por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Integridad post-restauración y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-26. Carga HTTP

Objetivo y escenario: Carga y duración declaradas. **Resultado esperado:** p50/p95 medidos.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Carga y duración declaradas por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar p50/p95 medidos y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

CP-27. Usabilidad

Objetivo y escenario: Tareas por roles voluntarios. **Resultado esperado:** Tiempos, errores, SUS si aplica.

Preparación: anotar el SHA de los tres repositorios y URL sandbox; reservar base efímera con dos sedes ficticias, al menos tres roles y transacciones de prueba; obtener credenciales desde gestor local seguro.

Ejecución: 1) confirmar precondición e identidad; 2) capturar estado inicial; 3) ejecutar estímulo Tareas por roles voluntarios por interfaz/API con la autorización pertinente; 4) registrar respuesta HTTP, cambios BD e interfaz; 5) repetir ante escenario negativo o reintento; 6) comprobar Tiempos, errores, SUS si aplica y ausencia de efectos colaterales.

Criterio de paso: resultado coincide con contrato y queda evidencia fechada de petición/respuesta sanitizada, log y estado final. **Resultado real y defecto:** pendientes de ejecutar, no completados por esta documentación.

9. Casos complementarios recomendados

ID	Categoría	Estímulo	Aprobación esperada
CP-28	Recuperación	código vencido/reusado	no permite cambiar clave
CP-29	Roles	cliente llama admin endpoint	denegación completa sin filtraciones
CP-30	Turnos	empleado sin turno intenta operación	política ActiveShift aplicada
CP-31	Notificaciones	usuario A consulta notificaciones B	prohibición sin datos filtrados
CP-32	Geo	coordenadas fuera de rango	rechazo validado
CP-33	Mesas	dos clientes actualizan mesa en paralelo	sin duplicación de ocupación
CP-34	Reportes	filtro temporal y otra sede	métricas y permisos consistentes
CP-35	Seguridad	CORS con Origin externo	denegación o política esperada
CP-36	Migración	múltiples instancias iniciando	sin corrupción de esquema
CP-37	Cache	cambio de producto al pagar	servidor calcula tarifa coherente
CP-38	Observabilidad	fallo de webhook y log	sin credenciales/PII

10. Plan de pruebas no funcionales y medición

Métrica	Método	Datos requeridos	Interpretación
Latencia p50/p95 API	carga repetible con k6/JMeter	duración, concurrencia, URL, tasas	no comparar sin igual configuración
Capacidad de checkout	pedidos/hora con sandbox	referencias y estados únicos	contar completados, no solo 200 HTTP
SignalR reconexión	corte wifi de clientes simulados	tiempos, eventos recuperados	verificar consistencia tras reconexión
Accesibilidad	axe/Lighthouse + teclado manual	hallazgos WCAG por pantalla	priorizar flujos auth y pago
Usabilidad	guion de tareas voluntarias	éxito, errores, tiempo, consentimiento	no afirmar satisfacción sin participantes
Backup/restore	restauración en entorno aislado	checksums, total filas, relaciones	exigir coincidencia
Seguridad API	OWASP API Top 10	roles, IDs cruzados, propiedades	hallazgo real requiere reproducción

11. Gestión profesional de defectos y reporte final

Clasificación: Bloqueante (corrupción o pago indebido), Crítico (escalada de permisos o fuga personal), Mayor (flujo básico inutilizable), Menor (presentación), Mejora (uso). **Priorización:** impacto × probabilidad × exposición; el revisor valida severidad.

Informe por caso: ID, requerimiento relacionado, SHA, rama, ambiente y timestamp, precondiciones, datos anonimizados, procedimiento exacto, estado esperado, observado, captura, logs, evidencia BD, resultado Pass/Fail/Blocked/Not Run, incidencia y re-ejecución.

Cierre por release: 100% casos críticos ejecutados; sin defectos bloqueantes/altos abiertos; integridad Wompi aprobada; aislamiento por sede comprobado; restauración y accesibilidad crítica evaluadas; firma de responsables. Son puertas de calidad recomendadas, no porcentajes de cumplimiento actual.

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.

13. Casos críticos con criterio de aceptación y evidencia

ID	Entrada / contexto	Resultado esperado	Riesgo cubierto	Estado
QA-SEC-01	JWT ausente en POST /api/Orders	401 y sin escritura	autenticación	PENDIENTE
QA-SEC-02	Cliente A lee pedido de cliente B	respuesta negada	BOLA OWASP API1	PENDIENTE
QA-SEC-03	Administrador consulta reparto de otra sede	403	separación de sedes	PENDIENTE
QA-PAY-01	Webhook con checksum incorrecto	rechazo y pago intacto	evento falsificado	PENDIENTE
QA-PAY-02	Webhook válido repetido dos veces	una sola imputación	idempotencia	PENDIENTE
QA-PAY-03	Wompi pendiente reciente y confirmación manual	operación bloqueada según regla	carrera de cobro	PENDIENTE
QA-ORD-01	Dos confirmaciones simultáneas de carrito	ausencia de duplicados no deseados	carrera	PENDIENTE
QA-ORD-02	Precio del catálogo cambia durante el checkout	importe del servidor consistente	manipulación de montos	PENDIENTE
QA-MOV-01	Interrupción de red al despachar	reintento seguro y estado recuperable	duplicidad por reconexión	PENDIENTE

ID	Entrada / contexto	Resultado esperado	Riesgo cubierto	Estado
QA-DB-01	Migraciones repetidas en motor oficial	persistencia consistente	despliegue	PENDIENTE

14. Ejemplo de ejecución controlada (PowerShell)

```
# EJEMPLO: entorno sintético; cambie la URL según la API local.
$BaseUrl = 'http://localhost:5000'
# Solo consultar un endpoint publico, NO enviar datos reales.
Invoke-RestMethod -Uri "$BaseUrl/api/Products" -Method Get
# Para rutas protegidas, obtener primero un JWT de usuario de prueba.
# No incluir credenciales en archivos ni capturas del instructor.
```

15. Cómo se debe documentar una prueba real

Para cada ejecución registrar fecha UTC y hora local, SHA del backend, web y móvil, sistema operativo, DB y migración, versión del paquete, datos sintéticos usados, pasos exactos, resultado real, HTTP status, duración medida si aplica, evidencia anonimizada, nombre del evaluador y condición PASÓ/NO PASÓ/BLOQUEADO. Mientras estos datos no existan, el resultado es **PENDIENTE** y la cobertura real es **no determinada**.

16. Diagramas de integración y control de calidad

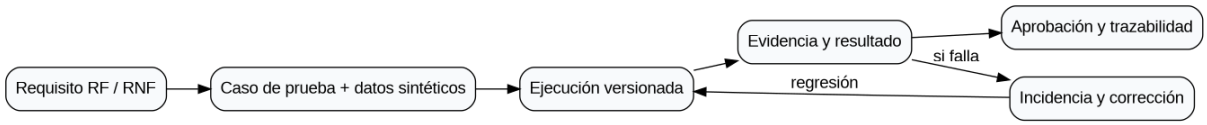


Figura 10. Ciclo de validación recomendado; pruebas no ejecutadas

10_CICLO_QA

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas.

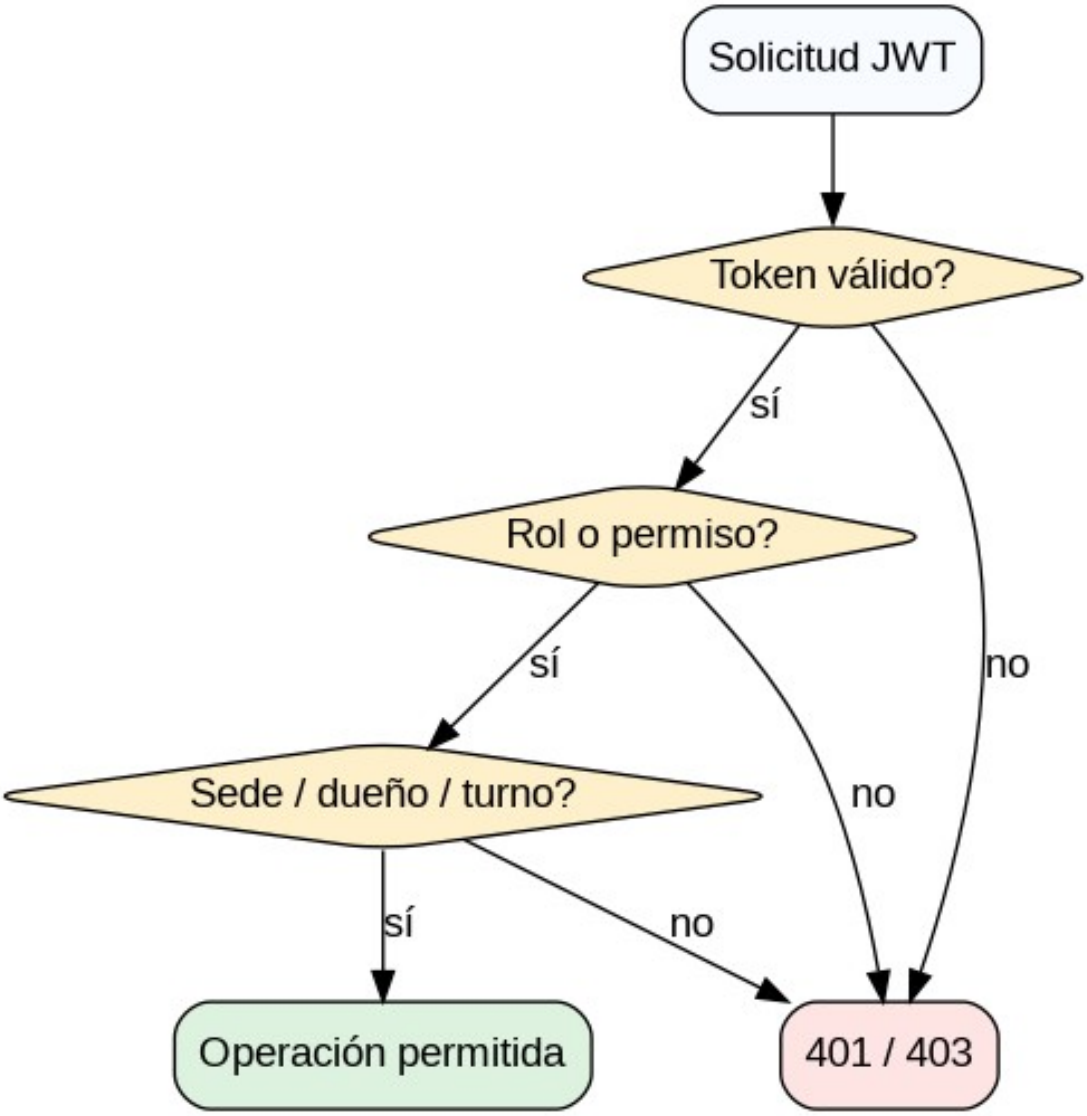


Figura 9. Controles de autorización que deben validarse

09_AISLAMIENTO_ROLES

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas. ## 17. Estrategia para riesgos no funcionales

Se recomienda medir percentiles HTTP p50/p95 bajo una carga explícitamente definida (usuarios virtuales, duración, tamaño de dataset), y documentar tasas de error. Los escenarios de pagos requieren Wompi sandbox, firma comprobable, eventos duplicados y escenarios fuera de

orden. Accesibilidad requiere revisión de teclado, etiquetas y contraste; móvil requiere ensayos en dispositivos y emuladores reales. Ninguno de esos resultados se declara alcanzado en esta entrega documental.